

Experimento 2

Portas Lógicas: NAND, NOR, e XOR

Grupo G37
Aluno 1, 10/0012345
Aluno 2, 12/0123456
Aluno 3, 11/1029881

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
9 de setembro de 2026

aluno1@gmail.com, aluno2@hotmail.com, aluno3@aluno.unb.br

Abstract. *Write a short summary of the report here. It should be written in a way that summarizes what the experiment was and the main results.*

Resumo. *Escreva aqui um pequeno resumo do relatório. Deve ser escrito de maneira que se entenda de forma resumida o que foi o experimento e os resultados principais.*

1. Introdução

Deve ser um texto próprio do aluno que contextualize os assuntos a serem trabalhados no experimento, bem como os objetivos e materiais utilizados. Aqui temos um exemplo de como citar a bibliografia consultada [1] [2].

1.1. Objetivos

Descrever aqui os objetivos do experimento.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Painel Digital
- Protoboard
- Fios
- Portas Lógicas AND e NAND

2. Procedimentos e Resultados

Deve conter a descrição completa de cada item solicitado no experimento, como foram realizados, problemas encontrados e resultados obtidos (esperados ou não). Deve conter figuras, fotos, gráficos, tabelas e links clicáveis para os vídeos solicitados.

2.1. Porta NAND de três entradas

2.1.1. Construção Lógica

A construção de uma porta NAND de três entradas utilizando apenas outras NANDs de duas entradas é possível adotando uma abordagem sequencial:

$$S = \overline{ABC}$$

$$S = \overline{(AB)C}$$

bastando calcular AB em forma de uma operação NAND, a saber, aplicando o princípio da dupla negação e da idempotência [3]:

$$S = \overline{(\overline{AB} \quad \overline{AB})C} \quad (1)$$

Dessa forma, são necessárias três portas NANDs de duas portas para realizar uma porta NAND de três portas. A tabela com as saídas de cada NAND do circuito é:

Tabela 1. Tabela Verdade da função NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

2.1.2. Verificação Experimental

O circuito descrito acima foi montado no Protoboard, utilizando-se do CI 74HC00 como fornecedor das portas NANDs, e as tensões de 5V e 0V para alimentar o circuito. As saídas foram mensuradas visualmente a partir da conexão das saídas do 74HC00 aos Leds L2,L1,L0 do Kit Eletrônico. Seguem abaixo, respectivamente, a configuração do circuito montado no Protoboard e a tabela gerada a partir da medição, cujo vídeo pode ser acessado nesse [link\(INSERIR LINK REAL\)](#).

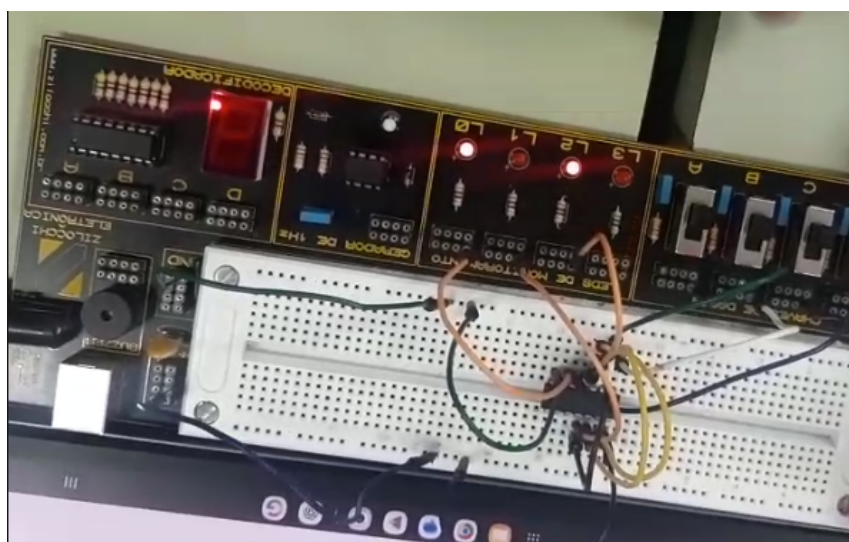


Figura 1. Circuito Real da NAND de Três Portas.

Tabela 2. Tabela resultante do experimento com NAND de três entradas

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{ABC}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

Verifica-se que as tabelas teóricas e medidas são idênticas, de modo que o circuito montado representa corretamente uma NAND de três portas e nossas deduções algébricas para definir uma NAND de três portas a partir de duas foram validados.

2.2. Demultiplexador

Este é outro item do experimento. Aqui temos um exemplo de como construir e citar uma tabela, conforme mostrado na Tabela 3.

Tabela 3. Exemplo de como construir uma tabela.

Experimento	Fase 1			Fase 2			$t(s)$
	n_g	n_l	n_t	n_g	n_l	n_t	
1 bit full adder	8.16	3.8	47.6	5.03	3.0	25.93	99.13
2 bits full adder	18.06	5.16	107.13	11.06	4.9	60.06	709.56
2 bits multiplier	14.2	4.03	74.33	7.7	2.2	37.53	357.76
7 segment decoder	47.53	5.83	270.46	32.86	5.0	176.4	740.63
Karnaugh 1 bit full adder	19.0	6.0	102.0	5.03	3.0	24.8	130.73

Aqui devemos colocar uma apresentação e análise da tabela, explicando ao leitor o que se pretende mostrar. A Tabela 3 mostra os tempos de propagação dos diferentes circuitos testados.

As equações devem fazer parte do texto, como

$$Y = AB + \bar{B}\bar{A} \quad (2)$$

onde A e B são as variáveis de entrada. Y a variável de saída. Podemos citar como Equação 2.

Em cada item, após a apresentação dos resultados obtidos, sempre faça uma análise crítica desses resultados.

Dica: Use pesquisa na Internet para tirar as dúvidas sobre edição em $\text{\LaTeX}$.

3. Conclusões

Concluir o relatório explanando rapidamente o que foi feito e os resultados obtidos, sempre correlacionando com os objetivos do experimento apresentados na Seção 1.1.

Referências

- [1] R. Boulic and O. Renault. 3d hierarchies for animation. In Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd., 1991.
- [2] A. Smith and B. Jones. On the complexity of computing. In A. B. Smith-Jones, editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press, 1999.
- [3] John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition, 1990.
- [4] Wikipedia. Systemverilog — wikipedia, the free encyclopedia. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SystemVerilog&oldid=728456019>, 2016. [Online; accessed 9-July-2016].

Auto-Avaliação

1. b
2. a
3. d
4. d
5. b